

Dalam kategori **CTF Jeopardy**, challenge **Encoding** biasanya berisi data yang “disamarkan” menggunakan encoding tertentu, lalu peserta harus mengembalikannya ke bentuk asli (**decode**).

Encoding berbeda dengan encryption (enkripsi).

- **Encoding** → bisa dibalik tanpa key khusus.
- **Encryption** → butuh key/password untuk decrypt.

Kategori ini sering muncul di bagian:

- Crypto
 - Misc
 - Beginner
-

Apa Itu Encoding?

Encoding adalah proses mengubah data ke format lain agar mudah:

- dikirim,
- disimpan,
- ditampilkan,
- atau disamarkan ringan.

Contoh:

HELLO

↓ Base64

SEVMTE8=

Jenis Encoding yang Sering Muncul di CTF

1. Base64

Encoding paling sering muncul di CTF.

Ciri-ciri

- Mengandung:

A-Z a-z 0-9 + /

- Sering diakhiri:

=

==

Contoh

RkxBR3tXRUxDt01FX1RPX0NURn0=

Decode:

FLAG{WELCOME_TO_CTF}

Cara Decode Base64

Linux

```
echo "RkxBR3tXRUxDt01FX1RPX0NURn0=" | base64 -d
```

Python

```
import base64
```

```
data = "RkxBR3tXRUxDt01FX1RPX0NURn0="
```

```
print(base64.b64decode(data).decode())
```

2. Hex Encoding

Data diubah menjadi hexadecimal.

Ciri-ciri

Hanya berisi:

0-9 a-f

Contoh:

464c41477b6865785f6465636f64657d

Decode:

FLAG{hex_decode}

Cara Decode Hex

Linux

```
echo 464c41477b6865785f6465636f64657d | xxd -r -p
```

Python

```
hex_data = "464c41477b6865785f6465636f64657d"
print(bytes.fromhex(hex_data).decode())
```

3. Morse Code

Encoding menggunakan titik dan garis.

Contoh

..-. .-.. .- --.

Decode:

FLAG

Morse Table Dasar

Huruf Morse

A	.-
B	-...
C	-. -.
F	..-.
L	.-..
G	--.

Decode Morse Python

```
MORSE = {
    ".-." : "F",
    ".-.." : "L",
    "-." : "A",
    "--." : "G"
```

```
}
```

```
cipher = "... ..- -."
```

```
print("".join(MORSE[x] for x in cipher.split()))
```

4. Binary Encoding

Data dalam bentuk biner.

Contoh

```
01000110 01001100 01000001 01000111
```

Decode:

```
FLAG
```

Decode Binary Python

```
binary = "01000110 01001100 01000001 01000111"
```

```
text = "".join(chr(int(b,2)) for b in binary.split())
```

```
print(text)
```

5. URL Encoding

Digunakan di URL/web.

Contoh

```
FLAG%7Bweb_encode%7D
```

Decode:

```
FLAG{web_encode}
```

Decode URL Encoding

Python

```
import urllib.parse
```

```
data = "FLAG%7Bweb_encode%7D"
print(urllib.parse.unquote(data))
```

6. ROT13 / Caesar Cipher

Huruf digeser.

Contoh

SYNT{ebg13}

ROT13 Decode:

FLAG{rot13}

Decode ROT13 Python

```
import codecs
```

```
print(codecs.decode("SYNT{ebg13}", "rot_13"))
```

7. Base32

Mirip Base64 tetapi karakter berbeda.

Contoh

IZGECR33EBTG64TMMQ=====

Decode:

FLAG

Teknik Identifikasi Encoding di CTF

Lihat Pola Karakter

Encoding Ciri

Base64 ada =

Encoding Ciri

Hex hanya 0-9 a-f

Binary 0 dan 1

Morse titik & garis

URL %

Base32 huruf kapital + angka

Challenge Encoding Bertingkat

Sering di CTF:

Base64 → Hex → ROT13 → Flag

Contoh:

U1ZOVQ==

Decode Base64:

SVNT

ROT13:

FLAG

Contoh Soal CTF Encoding

Soal

464c41477b6261736536345f69735f66756e7d

Langkah Solve

1. Identifikasi

Karakter hex:

0-9 a-f

2. Decode

```
print(bytes.fromhex(
```

```
"464c41477b6261736536345f69735f66756e7d"
```

```
).decode()
```

Hasil

```
FLAG{base64_is_fun}
```

Tools yang Sering Dipakai

CyberChef

Sangat populer untuk encoding/decoding.

[CyberChef](#)

Fitur:

- Base64
 - Hex
 - XOR
 - ROT13
 - Hash
 - Binary
 - Gzip
 - dll
-

dcode.fr

[dCode](#)

Bagus untuk:

- Morse
- Caesar
- Vigenere
- Bacon cipher
- Rail fence

Strategi Menyelesaikan Challenge Encoding

1. Identifikasi pola

Perhatikan:

- karakter,
- padding,
- simbol,
- panjang string.

2. Coba decode berulang

Kadang:

Base64 → Base64 → Hex

3. Cari format flag

Biasanya:

FLAG{}

CTF{}

picoCTF{}

HTB{}

4. Gunakan CyberChef

Drag & drop recipe:

- From Base64
- From Hex
- ROT13
- Gunzip

Contoh Challenge Multi-Layer

Soal

NTM0NTU2NGU1NDdiNjI2MTczNjUzNjM0NWY2ZDc1NmM3NDY5NWY2NTZlNjM2ZjY0Njk2ZTY3N2Q=

Solve

Step 1 — Base64 Decode

Hasil:

5345564e547b6261736536345f6d756c74695f656e636f64696e677d

Step 2 — Hex Decode

Hasil:

SEVNT{base64_multi_encoding}

Kesalahan Umum Pemula

Salah mengira encoding sebagai encryption

Tidak semua string aneh adalah hash/enkripsi.

Tidak mencoba decode berulang

Kadang harus:

decode 2-5 kali

Tidak melihat padding

Padding penting:

=

==

Kesimpulan

Dalam CTF Jeopardy, challenge Encoding menguji:

- kemampuan mengenali pola,

- memahami format data,
- chaining decode,
- penggunaan tools.

Encoding yang paling sering muncul:

1. Base64
2. Hex
3. Binary
4. Morse
5. URL Encoding
6. ROT13
7. Base32

Tool utama:

- [CyberChef](#)
- [dCode](#)

Kalau mau, saya juga bisa bantu:

- membuat challenge Encoding sendiri,
- walkthrough challenge nyata CTF,
- latihan soal encoding bertingkat,
- daftar encoding paling sulit di CTF,
- atau membuat mini lab Encoding dengan Python/Flask.